ECOSISTEMA INTEGRAL DE RENDIMIENTO & PREPARACIÓN FÍSICA

MOTION LAB

Manual Completo de Operaciones de Toda la Plataforma Web

Cliente / Entrenador Principal:	Prof. Matías (Preparador Físico de Alto Rendimiento)
Firma de Desarrollo:	FLEG TECH (Luciano Molina, Elías Baltazar, Guido Mignone, Facundo Romero)
Arquitectura Tecnológica:	Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, PostgreSQL, Prisma ORM, Auth.js
Versión & Estado:	Versión 1.0 Oficial · Producción Activa
Despliegue Web Oficial:	motion-lab-preparacion-fisica-y-rendimiento.vercel.app

Aviso Médico & Marco de Seguridad Legal: Motion Lab es un sistema digital de prescripción deportiva y monitoreo biométrico. El uso de la plataforma requiere que cada atleta cuente con apto médico vigente. La dosificación de cargas, intensidades y descansos son responsabilidad técnica del entrenador profesional a cargo.

Estructura General de la Plataforma

Módulo 1: Portada Institucional y Landing (/)	Presentación del método de Matías, propuesta de valor y planes.
Módulo 2: Autenticación & Seguridad Oficial (/login)	Acceso blindado, Google OAuth, credenciales sin cuentas demo.
Módulo 3: Panel del Entrenador (/admin)	Dashboard central, gestión de alumnos, altas, cobros y perfiles.
Módulo 4: Constructor Táctico de Rutinas (RoutineBuilder)	Grilla de 5 días, flujo desacoplado, combobox predictivo y dosificación.
Módulo 5: Portal del Alumno / Atleta (/entrenamiento)	Entrenamiento interactivo en vivo, check-in, series, RIR y videos.
Módulo 6: Módulo de Bienestar Integral (/bienestar)	Sincronización con Apple Health y Google Fit, sueño, fatiga y DOMS.
Módulo 7: Onboarding Inicial del Deportista (/onboarding)	Ficha deportiva, antecedentes clínicos y objetivos antropométricos.
Módulo 8: Footer Global FLEG TECH & Respaldo Legal	Identidad corporativa, términos, privacidad y advertencia médica.

1. Portada Institucional y Landing Page (/)

La página principal de Motion Lab actúa como la tarjeta de presentación digital de máxima categoría para Matías, proyectando seriedad atlética y rigor científico.

- **Hero Section & Filosofía:** Destaca el lema de alto rendimiento, el enfoque en biomecánica aplicada y la diferenciación del método de Matías frente al fitness convencional.
- **Presentación de Planes:** Sección de membresías y programas personalizados con detalle de servicios (rutinas a medida, seguimiento continuo y control biométrico).
- **Llamada a la Acción (CTA):** Enlaces directos para que los prospectos soliciten su evaluación o inicien sesión si ya son miembros registrados.

2. Autenticación y Seguridad Oficial (/login)

Motion Lab cuenta con un sistema de autenticación libre de credenciales simuladas o accesos ficticios. Solo se permiten métodos legítimos que protegen la privacidad de los atletas.

- **Acceso por Email & Contraseña Encriptada:** Almacenamiento seguro bajo hash bcrypt.
- **Google OAuth Oficial:** Inicio de sesión en un click mediante cuentas verificadas de Google.
- **Detección Automática de Roles:** El sistema reconoce instantáneamente si el usuario es el **Profesor Matías** (redirigiéndolo a /admin) o un **Alumno** (redirigiéndolo a /entrenamiento).

3. Panel de Control del Entrenador (/admin)

El centro de comando exclusivo de Matías para monitorear la salud deportiva y comercial de su cartera de atletas.

- **Directorio de Atletas:** Visualización en tarjetas de cada deportista con foto/avatar, nivel deportivo, objetivo prioritario y estado de suscripción.
- **Control de Estado de Pago:** Semáforo de facturación (Al día / Pendiente / Vencido) para mantener orden en la cobranza de cuotas sin fricciones.
- **Ficha Clínica & Deportiva:** Registro de historial de lesiones, rangos articulares limitados y observaciones específicas por alumno.
- **Botón 'Planificar Rutina':** Acceso con 1 click al Constructor de Rutinas con los datos del alumno precargados.

4. Constructor Táctico de Rutinas (RoutineBuilder)

El corazón de Motion Lab. Diseñado bajo un **flujo desacoplado en dos vistas** que acelera la carga de microciclos de 1 hora a menos de 5 minutos.

4.1 Vista Cuadrícula (Dashboard de 5 Días)

- **Grid Horizontal Fijo de 5 Columnas:** En desktop grande, los días de entrenamiento se alinean en 5 columnas fijas (lg:grid-cols-5). Si se supera esa cantidad, los días adicionales bajan a las siguientes filas.
- **Tarjeta '+ AÑADIR DÍA':** Siempre situada en la última posición del grid layout con borde punteado y botón circular para crear días contiguos con un solo toque.
- **Herramientas en Cada Tarjeta:** Grip para reordenar por arrastre, botón de duplicar día completo (clonación instantánea de bloques), botón de eliminar y contador de ejercicios.
- **Indicadores de Bloques (3 Puntos):** Punto azul (Movilidad), cian (Activación) y ámbar (Fuerza), permitiendo saber qué bloques ya fueron cargados.

4.2 Vista Edición de Día Desacoplada

- **Botón de Retorno Permanente:** ← Volver a la cuadrícula de días en la parte superior izquierda, regresando al dashboard sin perder datos.
- **Formulario Superior:** Inputs para 'Nombre del Día' y 'Enfoque / Descripción' (ej: 'Dominante de cadera y potencia').
- **3 Bloques Metodológicos Estructurados:**
  - *Bloque 1: MOVILIDAD* (Rango articular, tobillo, cadera 90/90, descompresión).
  - *Bloque 2: ACTIVACIÓN* (Core antirrotacional, glúteo medio, copenhague, pliometría baja).
  - *Bloque 3: FUERZA / DESARROLLO* (Sobrecarga progresiva, básicos pesados, accesorios de hipertrofia).
- **Cabecera Limpia:** Título del bloque con contador a la izquierda y botón + Añadir Vacío a la derecha (sin barras laterales ni inyecciones molestas).

4.3 Buscador Predictivo Creatable (ExerciseCombobox)

- **Dropdown Flotante en Focus:** Despliega los ejercicios frecuentes con su badge correspondiente.
- **Filtrado Reactivo con Resaltado en Cyan:** Al tipear 'Pre...', resalta en celeste las letras coincidentes (Prensa, Press militar, Press banca).
- **Opción Creatable:** Si el ejercicio no existe en catálogo, muestra + Asignar '[Texto escrito]' como nuevo ejercicio. Al pulsar Enter, se asigna y se memoriza en la sesión para futuros usos.
- **Parámetros de Carga:** Inputs de SERIES, REPS, campo de indicación técnica (tempo, RIR, descansos) y botón Video para adjuntar enlaces demostrativos de YouTube.

5. Portal del Alumno / Atleta (/entrenamiento)

Diseñado con filosofía 100% Mobile-First para que el deportista interactúe directamente desde su celular mientras entrena en el gimnasio.

- **Check-In Diario de Disposición:** Escala visual para que el alumno reporte su nivel de energía, dolor muscular y horas de sueño previas a la sesión.
- **Visualización del Entrenamiento del Día:** Desglose secuencial de los 3 bloques con los ejercicios programados por Matías.
- **Registro Interactivo de Cargas:** Checkboxes para marcar cada serie cumplida, campos numéricos para anotar el peso real utilizado y el RIR percibido.
- **Reproductor de Video & Notas Técnicas:** Botón para ver el video explicativo y leer las indicaciones tácticas de Matías.
- **Feedback en Vivo:** Campo de observaciones para dejar comentarios al entrenador por ejercicio.

6. Módulo de Bienestar Integral y Wearables (/bienestar)

Permite cruzar el rendimiento del gimnasio con la recuperación biológica real del atleta fuera del entrenamiento.

- **Métricas de Recuperación:** Registro de calidad de sueño (horas y descanso profundo), índice de fatiga percibida y nivel de dolor (DOMS).
- **Sincronización con Relojes Inteligentes:** Integración con Apple Health (exportación XML vía fflate) y Google Fit para lectura de pasos, calorías activas y pulso.
- **Detección de Sobreentrenamiento:** Gráficos de tendencia que alertan a Matías cuando un alumno acumula fatiga excesiva.

7. Onboarding Inicial y Footer Institucional FLEG TECH

- **Onboarding del Alumno (/onboarding):** Cuestionario guiado donde el atleta carga su peso, altura, experiencia previa, lesiones pasadas y objetivos para que Matías diseñe su plan con precisión.
- **Footer Global FLEG TECH:** Presente obligatoriamente en todas las pantallas del sistema, garantizando identidad tecnológica de vanguardia y blindaje médico legal.

PLATAFORMA OFICIAL MOTION LAB · v1.0 PRODUCCIÓN (2026)
Desarrollada exclusivamente a medida para el **Prof. Matías** por la firma de ingeniería **FLEG TECH**.
Equipo responsable: **Luciano Molina · Elías Baltazar · Guido Mignone · Facundo Romero**.
Soporte continuo y evolutivo garantizado. Todos los derechos reservados.